Diskrétní matematika – Minitest **Body:** ..... / 11

Datum: 3. 11. 2026 **Jméno:** .....

1. Motivace: průměr funkce není funkce průměru

Hodíme kostkou, X je hozené číslo. Víme, že $\mathbb{E}[X] = 3{,}5$, takže $(\mathbb{E}[X])^2 = 12{,}25$. Ale

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{1+4+9+16+25+36}{6} = \frac{91}{6} \approx 15{,}17.$$

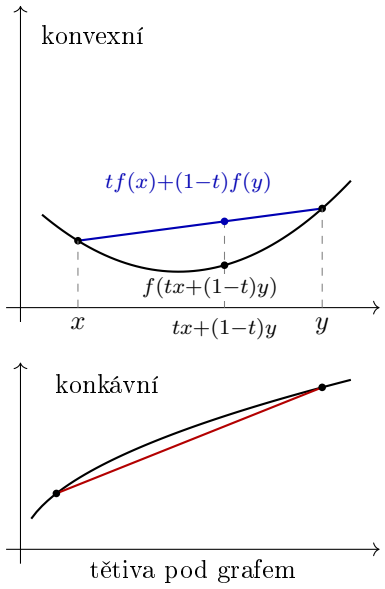
Obecně tedy *neplatí* $\mathbb{E}[f(X)] = f(\mathbb{E}[X])$. Jensenova nerovnost říká, kterým směrem se to pokazí, a závisí to jen na „tvaru“ funkce f.

2. Konvexní a konkávní funkce

Funkce f je **konvexní** na intervalu I, jestliže pro všechna $x, y \in I$ a všechna $t \in [0,1]$ platí

$$f\big(tx + (1-t)y\big) \;\le\; t\,f(x) + (1-t)\,f(y).$$

Co to znamená graficky: číslo $tx + (1-t)y$ je bod mezi x a y (pro $t = 1$ je to x, pro $t = 0$ je to y, pro $t = \frac{1}{2}$ je to střed). Vlevo je hodnota funkce v tomto bodě, vpravo je výška *úsečky* spojující body $(x, f(x))$ a $(y, f(y))$ nad týmž bodem. Konvexní funkce je tedy taková, že **každá úsečka (tětiva) mezi dvěma body grafu leží nad grafem nebo na něm**. Graf je „prohnutý dolů jako miska“.
Funkce f je **konkávní**, platí-li opačná nerovnost $\ge$: každá tětiva leží *pod* grafem nebo na něm (graf je „hrbol“). Ekvivalentně: f je konkávní, právě když $-f$ je konvexní.



Příklady. Konvexní: x^2, $|x|$, e^x, $\frac{1}{x}$ na $(0,\infty)$. Konkávní: $\sqrt{x}$ a $\ln x$ na $(0,\infty)$. Pro dvakrát derivovatelné funkce (znáte-li z analýzy): $f'' \ge 0$ znamená konvexní, $f'' \le 0$ konkávní. **Pozor:** funkce může být konvexní i konkávní *zároveň*. To nastane, právě když v definici platí rovnost pro všechna x, y, t.

3. Jensenova nerovnost

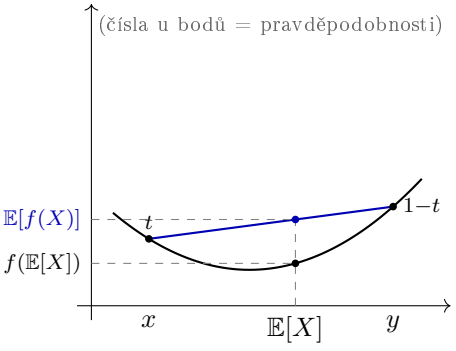
Věta (Jensen). Je-li f konvexní a X náhodná veličina s hodnotami v I, pak

$$f\big(\mathbb{E}[X]\big) \;\le\; \mathbb{E}\big[f(X)\big].$$

Je-li f konkávní, platí opačná nerovnost $f(\mathbb{E}[X]) \ge \mathbb{E}[f(X)]$.
Proč (pro dvě hodnoty). Nechť $X = x$ s pravděpodobností t a $X = y$ s pravděpodobností $1-t$. Pak

$$\mathbb{E}[X] = tx + (1-t)y, \qquad \mathbb{E}[f(X)] = t\,f(x) + (1-t)\,f(y),$$

a Jensenova nerovnost je *přesně definice konvexity*. Na obrázku: bod $\big(\mathbb{E}[X], \mathbb{E}[f(X)]\big)$ je vážený průměr bodů $(x, f(x))$ a $(y, f(y))$, leží tedy na tětivě, a ta je nad grafem. Pro více hodnot $x_1, \dots, x_n$ s pravděpodobnostmi $p_1, \dots, p_n$ leží bod $\big(\sum p_i x_i,\ \sum p_i f(x_i)\big)$ v mnohoúhelníku s vrcholy $(x_i, f(x_i))$, který je u konvexní funkce celý nad grafem (formálně indukcí podle n).



Kdy nastane rovnost? Když je X konstantní (všechny body splynou), nebo když je f na hodnotách X „rovná“, tj. tětivy splývají s grafem.

4. Co z toho plyne

- $f(x) = x^2$ je konvexní, tedy $(\mathbb{E}[X])^2 \leq \mathbb{E}[X^2]$. To je náš příklad s kostkou: 12,25 ≤ 15,17. (Rozdíl $\mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ se jmenuje *rozptyl* a Jensen říká, že je vždy nezáporný.)
- $f(x) = \frac{1}{x}$ je na $(0, \infty)$ konvexní, tedy $\mathbb{E}\left[\frac{1}{X}\right] \geq \frac{1}{\mathbb{E}[X]}$. Jedete-li tam rychlostí 30 km/h a zpět 60 km/h, průměrná rychlost *není* 45 km/h, ale jen 40 km/h (čas je úměrný $\frac{1}{\text{rychlost}}$).
- $f(x) = \ln x$ je konkávní. Pro X rovnoměrně z $\{a, b\}$, $a, b > 0$: $\ln \frac{a+b}{2} \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}$, tedy $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (nerovnost mezi aritmetickým a geometrickým průměrem).
- Hazard: je-li výhra konvexní funkcí náhodného výsledku, je střední výhra *větší* než výhra při průměrném výsledku. Riziko se „vyplácí“. U konkávní funkce je to naopak.

Úloha **[11 bodů]**

U každého tvrzení zakroužkujte **ANO**, je-li pravdivé, nebo **NE**, je-li nepravdivé. Každá správná odpověď je za 1 bod. Funkce v tvrzeních nejsou přesně ty z textu, ale vše potřebné v textu najdete.

1.	Funkce $f(x) = 5 - 3x$ je konvexní i konkávní zároveň.	*[1 bod]*	**ANO**	**NE**
2.	Pro každou náhodnou veličinu X platí $\mathbb{E}[2X + 7] = 2\,\mathbb{E}[X] + 7$.	*[1 bod]*	**ANO**	**NE**
3.	Pro každou kladnou náhodnou veličinu X platí $\mathbb{E}\left[\sqrt{X}\right] \leq \sqrt{\mathbb{E}[X]}$.	*[1 bod]*	**ANO**	**NE**
4.	Pro každou kladnou náhodnou veličinu X platí $\mathbb{E}\left[\frac{1}{X^2}\right] \geq \frac{1}{(\mathbb{E}[X])^2}$.	*[1 bod]*	**ANO**	**NE**
5.	Mají-li kladná čísla a, b, c součet 12, pak $abc \leq 64$.	*[1 bod]*	**ANO**	**NE**
6.	Mají-li reálná čísla $x_1, \ldots, x_n$ součet n, pak $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \geq n$.	*[1 bod]*	**ANO**	**NE**
7.	Náhodná množina $A \subseteq \{1, \ldots, 10\}$ má střední velikost $\mathbb{E}\lvert A\rvert = 5$. Pak střední počet podmnožin množiny A je aspoň $2^5 = 32$.	*[1 bod]*	**ANO**	**NE**
8.	V krabici jsou falešné mince, průměrná pravděpodobnost hlavy je $\frac{1}{2}$. Vytáhneme náhodnou minci a házíme jí, dokud nepadne hlava. Střední počet hodů je aspoň 2. (Mince s pravděpodobností hlavy p potřebuje v průměru $\frac{1}{p}$ hodů.)	*[1 bod]*	**ANO**	**NE**
9.	Hra v kasinu: hodíte kostkou a dostanete X^2 korun, kde X je hozené číslo. Účast ve hře stojí 12 korun. Ve střední hodnotě na této hře vyděláváte.	*[1 bod]*	**ANO**	**NE**
10.	Hodíme dvakrát falešnou kostkou (stěny mají libovolné pravděpodobnosti $p_1, \ldots, p_6$). Pravděpodobnost, že padne dvakrát totéž číslo, je aspoň $\frac{1}{6}$.	*[1 bod]*	**ANO**	**NE**
11.	Nakreslete do roviny $\mathbb{R}^2$ svůj oblíbený útvar. Pokud máte chuť, můžete ho i vybarvit.	*[1 bod]*		